

Conformer-vMF 変数・損失・生成パラメータ整理表

概要

本資料は、vMF 超球面表現を用いた Conformer-vMF 演奏生成スクリプトについて、入力データの変数、各予測 head と損失関数、生成時の制御パラメータを白黒表として整理したものである。ここでは、P²OT は生成必須部品ではなく、Conformer 表現を prototype 確率として読むための補助的な構造レンズとして扱う。

1 入力データのパラメータ変数設定

項目	記号・変数名	型・範囲	役割	代表的な設定・定義
MIDI 音高	$m_{t,i}$	integer	各音符の MIDI pitch	0–127 の整数。時刻 t の第 i 音。
音高クラス	$p_{t,i} = m_{t,i} \bmod 12$	0–11	C–B の 12 音クラス	root・chord 解析の基本単位。
五度圏インデックス	$q_{t,i} = 7p_{t,i} \bmod 12$	0–11	五度圏上の位置	完全五度移動に基づく音高配置。
音高円角度	θ_{pc}	rad	12 音を円周上に配置	$\theta_{\text{pc}} = \frac{2\pi}{12} p_0$
五度圏角度	θ_5	rad	五度圏を円周上に配置	$\theta_5 = \frac{2\pi}{12} q_0$
音高円座標	u_{pc}	2 次元	音高クラスの周期表現	$u_{\text{pc}} = (\cos \theta_{\text{pc}}, \sin \theta_{\text{pc}})_0$
五度圏座標	u_5	2 次元	五度圏上の周期表現	$u_5 = (\cos \theta_5, \sin \theta_5)_0$
音域成分	$h(m)$	real	高低差・レジスター表現	例： $h(m) = \tanh((m - m_{\text{ref}})/s_m)$ 。
音高差	Δm_t	integer	前音からの移動量	$\Delta m_t = m_t - m_{t-1}$
音高遷移クラス	Δp_t	0–11	pitch class 上の移動	$\Delta p_t = (p_t - p_{t-1}) \bmod 12$ 。
遷移角度	θ_Δ	rad	音高遷移の円周表現	$\theta_\Delta = \frac{2\pi}{12} \Delta p_t$ 。
遷移座標	u_Δ	2 次元	音高遷移方向	$u_\Delta = (\cos \theta_\Delta, \sin \theta_\Delta)_0$ 。
実音高差成分	d_t	real	実際の跳躍量	$d_t = \tanh(\Delta m_t/12)$ 。
onset tick	$o_{t,i}$	integer	発音開始時刻	MIDI tick。
offset tick	$f_{t,i}$	integer	発音終了時刻	MIDI tick。
持続長	$l_{t,i}$	integer	音価	$l_{t,i} = f_{t,i} - o_{t,i}$ 。
ticks per beat	r	integer	1 拍あたり tick 数	MIDI から取得。例： $r = 480$ 。
拍子	k	integer	1 小節の拍数	4/4 拍子なら $k = 4$ 。
小節開始 tick	b_t	integer	小節内位置計算の基準	bar index から計算。
小節内角度	θ_i	rad	拍節位置	$\theta_i = 2\pi \frac{(i-b) \bmod kr}{kr}$ 。
onset 円座標	u_{onset}	2 次元	onset の周期表現	$u_{\text{onset}} = (\cos \theta_i, \sin \theta_i)_0$ 。
beat position	ϕ_t^{beat}	real / 2 次元	拍内位置	beat context に使用。
bar position	ϕ_t^{bar}	real / 2 次元	小節内位置	bar context に使用。
同時発音グループ	C_t	set	同時刻または近接音集合	chord / harmony 計算に使用。
音符方向ベクトル	$x_{t,i}$	D 次元	vMF 化前の特徴ベクトル	音高円・五度圏・遷移・拍節などを結合。
正規化方向	$e_{t,i}$	単位ベクトル	超球面上の音符方向	$e_{t,i} = x_{t,i} / (\ x_{t,i}\ _2 + \varepsilon)$ 。
和声方向	μ_t	単位ベクトル	グループ全体の中心方向	$\mu_t = \frac{\sum_i w_{t,i} e_{t,i}}{\ \sum_i w_{t,i} e_{t,i}\ _2 + \varepsilon}$ 。
方向一致度	$A_{t,i}$	$[-1, 1]$	音と和声方向の一致度	$A_{t,i} = e_{t,i}^\top \mu_t$ 。velocity 補正にも使用。
集中度	κ_t	≥ 0	和声方向のまとまり	vMF の集中度。平均合成ベクトル長から推定可能。

項目	記号・変数名	型・範囲	役割	代表的な設定・定義
root label	r_t	0–11	コード root 教師ラベル	C–B の 12 クラス。
chord-like label	y_t^{cl}	0/1	コード的かどうか	和音判定。
template label	c_t	class id	コード型	maj / min / 7th など。
triad label	a_t	class id	三和音種別	maj / min / dim / aug など。
seventh label	y_t^7	0/1	7th 有無	seventh flag。
seventh type	s_t	class id	7th 種別	maj7 / min7 / dom7 など。
root-normalized interval	$y_{t,l}^{\text{int}}$	12 次元 multi-label	root 基準の構成音	$l = (p - r) \bmod 12$ 。
melody flag	$M_{t,i}$	0/1	メロディ 音か	学習時は同時刻の最高音、生成時は melody part。
bass flag	$B_{t,i}$	0/1	ベース 音か	学習時は同時刻の最低音、生成時は bass part。

2 Conformer-vMF の各予測と損失関数一覧

予測対象	記号	出力形式	活性化関数	損失関数	目的・備考
vMF 方向	$\hat{\mu}_t$	連続ベクトル	L2 正規化	Cosine loss / MAE / MSE	和声・音高方向の回帰。基本は向きの一致を重視する。
vMF 集中度	$\hat{\kappa}_t$	非負実数	softplus	MAE / MSE / vMF NLL	方向の集中度推定。まとまりの強さを表す。
root	$\hat{r}_t$	12 クラス	softmax	Cross Entropy	C–B の root 分類。
chord-like	$\hat{y}_t^{\text{cl}}$	2 値	sigmoid	Binary Cross Entropy	コード的時刻かどうかの判定。
chord template	$\hat{c}_t$	多クラス	softmax	Cross Entropy	maj / min / dom7 などのコード型分類。
triad family	$\hat{a}_t$	多クラス	softmax	Cross Entropy	maj / min / dim / aug などの三和音分類。
seventh flag	$\hat{y}_t^7$	2 値	sigmoid	Binary Cross Entropy	7th を含むかどうか。
seventh type	$\hat{s}_t$	多クラス	softmax	Cross Entropy	maj7 / min7 / dom7 などの 7th 種別分類。
root-normalized chroma	$\hat{\chi}_{t,l}$	12 次元 multi-label	sigmoid	BCE / weighted BCE	root 基準の構成音推定。
interval multi-label	$\hat{y}_{t,l}^{\text{int}}$	12 次元 multi-label	sigmoid	BCE / weighted BCE / focal loss	構成音集合の推定。rare interval には重み付けが有効。
beat template	$\hat{c}_t^{\text{beat}}$	多クラス	softmax	Cross Entropy	拍単位の和声文脈分類。
bar template	$\hat{c}_t^{\text{bar}}$	多クラス	softmax	Cross Entropy	小節単位の和声文脈分類。生成時に重要。
beat root	$\hat{r}_t^{\text{beat}}$	12 クラス	softmax	Cross Entropy	拍単位 root。
bar root	$\hat{r}_t^{\text{bar}}$	12 クラス	softmax	Cross Entropy	小節単位 root。
beat interval	$\hat{y}_{t,l}^{\text{beat}}$	multi-label	sigmoid	BCE / weighted BCE	拍単位の root-normalized 構成音。
bar interval	$\hat{y}_{t,l}^{\text{bar}}$	multi-label	sigmoid	BCE / weighted BCE	小節単位の root-normalized 構成音。
onset	$\hat{y}_t^{\text{onset}}$	2 値	sigmoid	BCE	発音・区切り位置推定。
beat position	$\hat{\phi}_t^{\text{beat}}$	連続値 / 分類	linear / softmax	MAE / CE	拍位置推定。
bar position	$\hat{\phi}_t^{\text{bar}}$	連続値 / 分類	linear / softmax	MAE / CE	小節内位置推定。
velocity	$\hat{v}_{t,i}$	連続値	linear	MAE / MSE / Smooth L1	強弱表現の回帰。
timing residual	$\hat{o}_{t,i}^{\text{time}}$	連続値	linear	MAE / Smooth L1 / MSE	発音タイミングのズレを推定。
duration	$\hat{l}_{t,i}$	連続値 / 分類	linear / softmax	MAE / CE	音価推定。
melody flag	$\hat{M}_{t,i}$	2 値	sigmoid	BCE	メロディ音判定。
bass flag	$\hat{B}_{t,i}$	2 値	sigmoid	BCE	ベース音判定。
motion class	$\hat{m}_t^{\text{motion}}$	多クラス	softmax	Cross Entropy	repeat / step / skip / leap 分類。
direction class	$\hat{d}_t^{\text{dir}}$	多クラス	softmax	Cross Entropy	up / down / same 分類。
chord tone flag	$\hat{y}_t^{\text{tone}}$	2 値	sigmoid	BCE	コード構成音かどうかを判定。
P ² OT prototype	γ_t	確率分布	simplex 正規化	entropy regularization / CE 補助	解釈用 prototype 表現。生成必須ではなく、構造レンズとして使用。

損失関数の対応まとめ

タスク種別	使う損失関数	具体例・備考
方向ベクトル回帰	Cosine loss	vMF 方向 μ_t 。 $1 - \hat{\mu}_t^\top \mu_t$ により向きの一致を見る。
非負連続値回帰	MAE / MSE	κ_t , duration など。
一般連続値回帰	MAE / Smooth L1 / MSE	velocity, timing residual など。外れ値がある場合は Smooth L1 が安定。
多クラス分類	Cross Entropy	root, template, triad, seventh type など。
2 値分類	Binary Cross Entropy	chord-like, seventh flag, onset など。
multi-label 分類	BCE / weighted BCE	interval, chroma など。各次元を独立した 0/1 として扱う。
不均衡分類	weighted CE / focal loss	rare chord, rare interval など。少数クラスを潰さないために使用。
prototype 制御	entropy regularization	P ² OT の γ_t 。 prototype 分布の sharp さ・拡散を制御。

3 生成時のパラメータ変数設定

項目	記号・変数名	型・範囲	役割	代表的な設定・説明
生成小節数	N_{bar}	integer	生成する長さ	例：16 小節。
BPM	BPM	positive	テンポ	MIDI 出力時のテンポ。
ticks per beat	r	integer	MIDI tick 解像度	例：480。
拍子	k	integer	1 小節の拍数	4/4 拍子なら $k = 4$ 。
乱数 seed	seed	integer	再現性	同じ生成結果を再現するために固定。
root 系列	$\hat{r}_t$	0–11	生成時の root	root head から取得。
chord-like 確率	p_t^{cl}	0–1	コードの強度	$p_t^{\text{cl}} = \sigma(z_t^{\text{cl}})$ 。
chord-like 閾値	τ_{cl}	0–1	和音生成の判定	例：0.55–0.60。
beat template	$\hat{c}_t^{\text{beat}}$	class id	拍単位コード文脈	beat head から取得。
bar template	$\hat{c}_t^{\text{bar}}$	class id	小節単位コード文脈	生成では特に重要。
template 温度	τ_{template}	> 0	template サンプリングの鋭さ	小さいほど決定的、大きいほど多様。
melody 温度	τ_{mel}	> 0	メロディサンプリング温度	小さいほど安定、大きいほど多様。
rhythm 温度	τ_{rhythm}	> 0	リズムのランダム性	大きいほど多様。
velocity 基準値	v_0	1–127	基本 velocity	例：60–80。
velocity 最小値	v_{min}	1–127	下限	clip に使用。
velocity 最大値	v_{max}	1–127	上限	clip に使用。
和声一致度重み	β_A	real	$A_{t,i}$ による強弱補正	和声中心に近い音を強める。
メロディ補正	β_{mel}	real	メロディ音を強める	$M_{t,i} = 1$ のとき加算。
ベース補正	β_{bass}	real	ベース音を強める	$B_{t,i} = 1$ のとき加算。
ランダム揺らぎ	ϵ_v	real	velocity の自然な揺れ	正規分布または一様分布から生成。
揺らぎ標準偏差	σ_v	≥ 0	velocity 揺らぎの強さ	大きいほど人間的だが、不安定にもなる。
メロディフラグ	$M_{t,i}$	0/1	melody part 判定	melody generator 由来なら 1。
ベースフラグ	$B_{t,i}$	0/1	bass part 判定	bass part 由来なら 1。
和声一致度	$A_{t,i}$	$[-1, 1]$	音と和声中心の一致	$A_{t,i} = c_{t,i}^\top \mu_t$ 。
生成 velocity	$v_{t,i}$	1–127	出力強弱	$v_{t,i} = \text{clip}(v_0 + \beta_A A_{t,i} + \beta_{\text{mel}} M_{t,i} + \beta_{\text{bass}} B_{t,i} + \epsilon_v, 1, 127)$ 。
timing residual	$\theta_{t,i}^{\text{time}}$	real	発音ズレ	グリッドからのずれ。
timing 揺らぎ	σ_{time}	≥ 0	タイミングの自然さ	大きすぎると演奏が崩れる。
量子化幅	g	tick	発音位置の丸め	例： $g = r/16$ 。
min gap	g_{min}	tick / beat	音の重なり抑制	密集防止。

項目	記号・変数名	型・範囲	役割	代表的な設定・説明
sustain 長	$l_{t,i}$	tick	音価	template や rhythm から決定。
bass octave	O_{bass}	integer	ベース音域	低音域へ配置。
chord octave	O_{chord}	integer	伴奏音域	中音域へ配置。
melody octave	O_{mel}	integer	メロディ音域	高音域へ配置。
pitch range min	m_{min}	0–127	生成音域下限	ピアノとして自然な音域に制限。
pitch range max	m_{max}	0–127	生成音域上限	過剰な高音を防ぐ。
repeat 抑制係数	α_{rep}	0–1	同音反復を減らす	0 に近いほど禁止に近い。
leap 抑制係数	α_{leap}	0–1	大跳躍を減らす	v6.1 で重要。
leap 閾値	d_{leap}	semitone	大跳躍判定	例：5 半音以上。
same 方向抑制	α_{same}	0–1	同方向連続を抑える	旋律の偏り防止。
start 禁止 mask	M_{start}	0/1	start 連続を禁止	v6.1 で導入。
chord-tone 重み	β_{tone}	real	コード構成音を優先	安定した旋律生成。
non-chord-tone 重み	β_{non}	real	非和声音の抑制/許容	経過音・刺繍音の制御。
root smoothing 重み	λ_{stay}	real	root の急変抑制	root 系列を滑らかにする。
P ² OT 使用フラグ	use_p2ot	bool	prototype lens 使用	生成必須ではない。
P ² OT prototype 数	K	integer	prototype 数	例：8 / 16 / 32 / 128。
P ² OT 温度	τ_{p2ot}	> 0	prototype 分布の鋭さ	小さいほど sharp。
P ² OT entropy 重み	λ_H	real	prototype 拡散制御	解釈用途。
出力 MIDI パス	output_path	string	保存先	生成 MIDI を書き出す。

生成時 velocity 式

生成時の強弱は次の形で整理できる。

$$v_{t,i} = \text{clip} \left(v_0 + \beta_A A_{t,i} + \beta_{\text{mel}} M_{t,i} + \beta_{\text{bass}} B_{t,i} + \epsilon_v, 1, 127 \right).$$

ここで、 v_0 は基本 velocity、 $A_{t,i}$ は音と和声中心の一致度、 $M_{t,i}$ はメロディ音フラグ、 $B_{t,i}$ はベース音フラグ、 ϵ_v はランダム揺らぎである。

全体の整理

入力では音高・五度圏・拍節・遷移を vMF 方向へ写像する。

Conformer-vMF では root・template・interval・velocity 等をマルチタスク学習する。

生成時には root/template/vMF 方向を使って、旋律・伴奏・強弱・タイミングを制御する。